

Interfaces Humano-Computador

Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH)

Interação Humano-Computador

- Humano x tecnologia → e como influenciam-se mutuamente.
- Capacidades físicas e cognitivas do Humano
 - fatores que influenciam o design de interfaces de sistemas computacionais.
- Esse entendimento é pela busca de melhoria da qualidade da interação
- O comportamento humano e os processos mentais relacionados
 - são estudados pela Psicologia Cognitiva: adotou o **modelo de processamento de informação**



Interação Humano-Computador

- A referência clássica para o **Modelo do Processador de Informação Humano (MPIH)** são os trabalhos de Card, Moran e Newell (1993).
 - buscamos entender o uso de interfaces em relação ao processamento motor, viso-motor, perceptual e cognitivo do sistema humano.

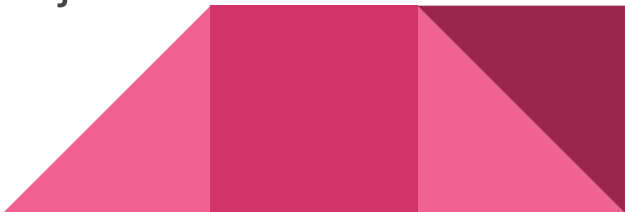


Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- O modelo de processador de informação humano traz a noção de memória como tendo força e podendo fortalecer-se pela repetição
 - memória como um conjunto de chunks discretos na memória de longa duração, que são ativados com base em estratégias de acesso.
- estamos em uma região de intercessão, no mínimo, da Ciência da Computação e a Psicologia.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- Card, Moran e Newell (1983) foram os primeiros autores a desenvolver um Modelo do Usuário de Computadores, com base no estudo do seu funcionamento psicológico, para entender como características intrínsecas ao ser humano afetam a maneira como ele interage com computadores.
 - Proporcionam formar uma base cognitiva para o projeto de interfaces computacionais.
- 

Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- Nossa interação com computadores pode ser afetada pelo funcionamento de nossos mecanismos:
 - **perceptuais, motores** e de **memória**.
- Exemplos:
 - A facilidade com que palavras da linguagem da interface podem ser lembradas.
 - Como o tipo de fontes de letra afetam a legibilidade e a velocidade de leitura da informação na tela.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- é uma descrição aproximada para ajudar a prever a interação usuário-computador.
- É composto por:
 - um conjunto de memórias e processadores e um conjunto de princípios de operação.
 - Três subsistemas
 - o Sistema Perceptual (SP)
 - o Sistema Motor (SM) e
 - o Sistema Cognitivo (SC).



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

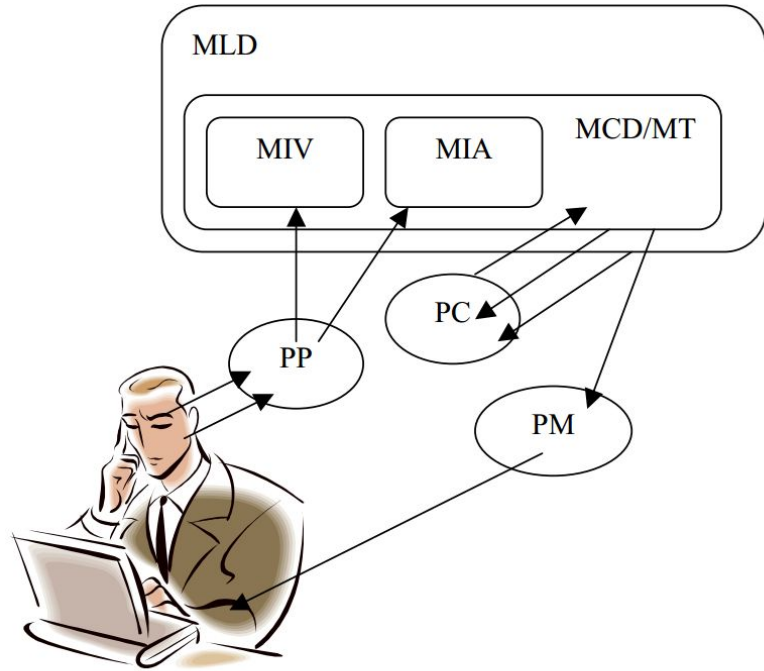


FIGURA 2.1 O MPIH E SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS

Fonte: Rocha e Baranauskas (p. 51, 2003)

Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- Na Figura anterior... a informação sensorial, captada pela visão e visão e audição, vai para a Memória de Trabalho (MT) ou Memória de Curta Duração (MCD) por meio do Processador Perceptual (PP).
- A Memória de Trabalho consiste da ativação de partes da Memória de Longa Duração (MLD), que os autores chamam de *chunks*.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- O princípio básico de operação do MPIH é o ciclo Reconhece-Age do Processador Cognitivo (PC).
- O Processador Motor (PM) é acionado pela ativação de certos *chunks* da Memória de Trabalho, colocando em ação conjuntos de músculos que concretizam fisicamente determinada ação.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- O Sistema Perceptual (SP) possui sensores e buffers associados:
 - Memória da Imagem Visual (MIV) e Memória da Imagem Auditiva (MIA)
 - guardam a saída do sistema sensorial enquanto ela está sendo codificada simbolicamente.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- Sistema Cognitivo recebe informação codificada simbolicamente na MCD ou MT; usa informação armazenada previamente na MLD para tomar decisões de como responder.
- O Sistema Motor viabiliza a resposta.



Modelo do Processador Humano de Informação (MPIH)

- Sistema Cognitivo recebe informação codificada simbolicamente na MCD ou MT; usa informação armazenada previamente na MLD para tomar decisões de como responder.
- O Sistema Motor viabiliza a resposta.



Parâmetros de Memórias e Processadores do MPIH

- Memória
 - capacidade de armazenamento em itens (u)
 - o tempo de desbotamento de um item (d) e
 - o tipo do código utilizado na gravação: físico, acústico, visual, semântico (k).
- Processador é o tempo de ciclo (t).



Subsistemas do MPIH

Subsistemas do MPIH

- Perceptual
- Motor
- Cognitivo



Subsistemas Perceptual

	Sistema Perceptual	Sistema Motor	Sistema Cognitivo
Memórias	dmiv=200[90~1000]ms dmia=1500[900~3500]ms umiv=17[7~17]letras umia=5[4.4~6.2]letras		dmcd=7[5~226]s dmld=infinito umcd=7[5~9]chunks umlcd= ?
Tipo de Código	kmiv=físico kmia=físico		kmcd=acústico/visual kmld=semântico
Processador	tp=100[50~200]ms	tm=70[30~100]ms	tc=70[25~170]ms

TABELA 2.1 - PARÂMETROS PRINCIPAIS DO MPIH

Fonte: Rocha e Baranauskas (p. 61, 2003)

Considerações Finais

- O Modelo do Processador de Informação Humano não tem a pretensão de captar a complexidade e grandeza associados aos mecanismos humanos utilizados no nosso processo de perceber, pensar e agir.
- O MPIH é uma aproximação bastante razoável para as tarefas relacionadas à avaliação e predição da performance humana ao interagir com computadores, especialmente nos aspectos ergonômicos envolvidos na interação.



Bibliografia

MANDEL, Theo. **Elements of user interface design**. New York: John Wiley & Sons, 1997.

ROCHA, H. V.; BARANAUSKAS, M. C. C. **Design e avaliação de interfaces humano computador**. São Paulo: Unicamp, 2003.

